

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ		Kỳ/năm học		II	2022-2023
			Ngày thi		29/05/2023	
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	1651	
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Phần trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 0.3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.06 điểm, câu không chọn không tính điểm. - Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân. - Các kết quả của phần tự luận nếu tính gần đúng, làm tròn 4 chữ số phần thập phân. - Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.						

PHẦN 1: 25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Cho mặt cong S có phương trình $z = f(x, y) = 26y\sqrt{x}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4.

Câu 1. (L.O.1) Tìm phát biểu sai

- A. $f_y(25, 5) = 130$ B. $f_x(25, 5) = 13$ C. $f_{xx}(25, 5) = -\frac{26}{5}$
D. $f_{yy}(25, 5) = 0$ E. $f_{xy}(25, 5) = \frac{13}{5}$

Câu 2. (L.O.1) Độ dốc lớn nhất của mặt cong S tại điểm $(25, 5, 650)$ là:

- A. $\sqrt{101}$ B. Một đáp án khác C. $13\sqrt{101}$
D. $13\sqrt{33}$ E. $\sqrt{33}$

Câu 3. (L.O.1) Tiếp diện của mặt cong S tại điểm $(25, 5, 650)$ có phương trình là:

- A. $z = 13x + 130y + 650$ B. $z = 13x + 130y + 325$ C. $z = 13x + 130y - 650$
D. $z = 13x + 130y - 325$ E. Một đáp án khác.

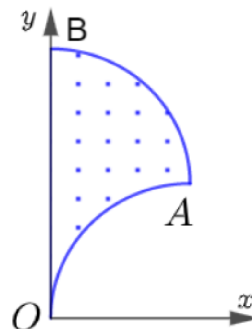
Câu 4. (L.O.1) Trên giao tuyến của mặt cong S và mặt phẳng $x = 13$, điểm thấp nhất có tung độ là:

- A. 5 B. 130 C. Một đáp án khác.
D. 25 E. 26

Cho miền D trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi 2 đường tròn $x^2 + y^2 = 10x$, $x^2 + y^2 = 10y$ và trục Oy trong hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8.

Câu 5. (L.O.1) Phương trình tham số cung AB là:

- A. $x = 5 \cos(t)$, $y = 5 \sin(t)$, $\pi/2 \leq t \leq \pi$
B. $x = 5(1 + \cos(t))$, $y = 5 \sin(t)$, $\pi/2 \leq t \leq \pi$
C. $x = 5 \cos(t)$, $y = 5(1 + \sin(t))$, $\pi/4 \leq t \leq \pi/2$
D. Các câu khác sai.
E. $x = 5 \cos(t)$, $y = 5(1 + \sin(t))$, $0 \leq t \leq \pi/2$



Câu 6. (L.O.1) Một sợi dây hình dạng cung AB có mật độ khối lượng tại điểm (x, y) là $\rho(x, y) = 4x + y$. Bỏ qua đơn vị tính, khối lượng dây bằng giá trị nào dưới đây?

- A. Một đáp án khác B. 98.4292 C. 141.4214
D. 101.5708 E. 164.2699

Câu 7. (L.O.1) Trong hệ tọa độ cực (r, φ) (tương ứng $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$), miền D được mô tả bởi:

- A. Một kết quả khác
- B. $\pi/2 \leq \varphi \leq \pi$, $10 \sin \varphi \leq r \leq 10 \cos \varphi$
- C. $\pi/4 \leq \varphi \leq \pi/2$, $10 \cos \varphi \leq r \leq 10 \sin \varphi$
- D. $\pi/2 \leq \varphi \leq \pi$, $10 \cos \varphi \leq r \leq 10 \sin \varphi$
- E. $\pi/4 \leq \varphi \leq \pi/2$, $10 \sin \varphi \leq r \leq 10 \cos \varphi$

Câu 8. (L.O.1) Diện tích miền D (bỏ qua đơn vị tính) bằng giá trị nào dưới đây?

- A. 27.3456
- B. Một đáp án khác
- C. 50
- D. 22.6544
- E. 25

**Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho khối Ω giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 50$, $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $y \geq x\sqrt{3}$.
Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 14.**

Câu 9. (L.O.1) Trong hệ tọa độ trụ (r, φ, z) (tương ứng $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$), khối Ω được mô tả bởi:

- A. $\pi/3 \leq \varphi \leq 4\pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $r \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$
- B. $-2\pi/3 \leq \varphi \leq \pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $0 \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$
- C. $-2\pi/3 \leq \varphi \leq \pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $r \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$
- D. Các câu khác sai.
- E. $\pi/3 \leq \varphi \leq 4\pi/3$, $0 \leq r \leq 5$, $0 \leq z \leq \sqrt{50 - r^2}$

Câu 10. (L.O.1) Biết mật độ khối lượng tại mỗi điểm $(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, khối lượng của khối Ω (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- A. 423.9626
- B. Một kết quả khác
- C. 269.903
- D. 280.189
- E. 560.378

Câu 11. (L.O.1) Khi tính tích phân trên Ω của $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ bằng cách đổi sang tọa độ cầu $x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$, tích phân có dạng $\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \left(\int_0^{\theta_2} \left(\int_0^{\rho(\varphi, \theta)} g(\varphi, \theta, \rho) d\rho \right) d\theta \right) d\varphi$.

Các cận φ_1 , φ_2 , θ_2 , $\rho(\varphi, \theta)$ và hàm $g(\varphi, \theta, \rho)$ theo thứ tự là:

- A. $-\frac{2\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $5\sqrt{2}$, $\rho^2 \sin \theta$
- B. Một đáp án khác
- C. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, 5 , $\rho^3 \sin \theta$
- D. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$, $5\sqrt{2}$, $\rho^3 \sin \theta$
- E. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}$, $5\sqrt{2}$, $\rho^3 \sin \theta$

Câu 12. (L.O.1) Giá trị của tích phân ở Câu 11 bằng:

- A. 108.4409
- B. Một kết quả khác
- C. 54.2204
- D. 575.0945
- E. 813.3064

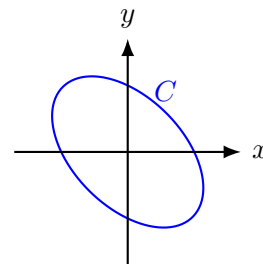
Câu 13. (L.O.2) Gọi S là phần mặt cầu thuộc khối Ω , C là biên của S , D là hình chiếu của S xuống mặt phẳng Oxy . Để tính diện tích S có thể sử dụng tích phân nào dưới đây?

- A. $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2} dS$
- B. $\iint_D \sqrt{50 - x^2 - y^2} dA$
- C. Một kết quả khác
- D. $\iint_S dS$
- E. $\iint_S \sqrt{50 - x^2 - y^2} dS$

Câu 14. (L.O.1) Diện tích phần mặt cầu trong Câu 13 gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 46.0076
- B. 1178.0972
- C. 78.5398
- D. 268.1517
- E. Một kết quả khác.

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho miền D giới hạn bởi đường cong $(C) : x = 12 \sin(t + 10), y = 6 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 19



Câu 15. (L.O.1) Công sinh ra khi trường lực $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} - 2x\mathbf{j}$ làm di chuyển một chất điểm một lần dọc đường cong (C) theo ngược chiều kim đồng hồ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

- A. $72 \int_0^{2\pi} (3 \sin(t) \cos(t + 10) + 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$
- B. $72 \int_0^{2\pi} (3 \sin(t) \cos(t + 10) - 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$
- C. $72 \int_0^{2\pi} (3 \sin(t) \cos(t + 10) - 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$
- D. Các câu khác sai.
- E. $72 \int_{2\pi}^0 (3 \sin(t) \cos(t + 10) + 2 \sin(t + 10) \cos(t)) dt$

Câu 16. (L.O.1) Công nói ở câu trên (bỏ qua đơn vị tính) bằng giá trị nào dưới đây?

- A. -615.2734 B. Một kết quả khác C. 65.2349
- D. 61.5273 E. -123.0547

Câu 17. (L.O.1) Xét đường cong C với hướng đi ngược chiều kim đồng hồ, diện tích miền D được tính bởi tích phân đường loại 2 nào dưới đây?

- A. $\int_C -y dx$ B. $\int_C x dx - y dy$ C. $\int_C y dx$
- D. $\int_C -x dy$ E. $\frac{1}{2} \int_C y dx - x dy$

Câu 18. (L.O.1) Diện tích miền D (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- A. 246.1094 B. 41.0182 C. 20.5091
- D. Một kết quả khác E. 123.0547

Câu 19. (L.O.2) Xét mặt trụ song song với trục Oz , có biên dưới là đường cong (C) và biên trên thuộc mặt phẳng $z = 3$. Diện tích mặt trụ nói trên có thể tính bởi tích phân nào dưới đây ?

- A. $\iint_D 3 dA$ B. $\int_C 3x dy$ C. $\int_C 3 ds$
- D. $\int_C -3y dx$ E. Một kết quả khác

Trong các câu từ Câu 20 đến Câu 25, $\{u_n\}$ và $\{v_n\}$ là các dãy số định nghĩa bởi $u_0 = -\frac{3}{2}, u_n = (-1)^{n+1} \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n+3)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n+2)}, v_n = 3^n$ với $n \in \mathbb{N}$.

Câu 20. (L.O.1) Chọn câu trả lời đúng dưới đây về giá trị của u_3 của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$

- A. $\frac{165}{142}$ B. $\frac{165}{136}$ C. Các câu khác sai.

D. $-\frac{5}{36}$

E. $-\frac{171}{136}$

Câu 21. (L.O.1) Khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, chọn câu trả lời đúng dưới đây.

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|} = \frac{4}{5}$, chuỗi phân kỳ

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = 1$, chuỗi hội tụ

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{4}{5}$, chuỗi hội tụ

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{4}{5}$, chuỗi phân kỳ

E. Một đáp án khác

Câu 22. (L.O.1) Tìm phát biểu đúng

A. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ

B. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = -\frac{3}{2}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \frac{3}{2}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = -\frac{1}{2}$

E. Các câu khác sai

Câu 23. (L.O.1) Miền hội tụ của $\sum_{n=0}^{\infty} v_n(2x-1)^n$ là

A. Một đáp án khác

B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right]$

C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$

D. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$

E. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right]$

Câu 24. (L.O.1) Đặt $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n(2x-1)^n$, với mọi x thuộc miền hội tụ của chuỗi. Chọn câu trả lời đúng.

A. $S(x) = \frac{1}{4-6x}$

B. $S(x) = \frac{4x-3}{4-6x}$

C. Một hàm khác.

D. $S(x) = \frac{1}{1-3x}$

E. $S(x) = \frac{3x}{1-3x}$

Câu 25. (L.O.1) Với hàm $S(x)$ ở Câu 24, tìm tất cả các giá trị thực của x sao cho $S(x) = \frac{4}{3}$.

A. $x = 13/24$

B. Không tồn tại x .

C. $x = 13/6$

D. $x = 1/6$

E. $x = 2/3$

PHẦN 2: 2 CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 26. (L.O.1) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^9+1}}{2n^9-1} \ln \frac{n^2+2}{2n^2-1}$

Câu 27. (L.O.1) Tính diện tích mặt phẳng (S): $z = 4 - x$, phần hữu hạn giới hạn bởi 3 mặt phẳng $y = 0$, $z = 0$, $y = 5x^2$ (Bỏ qua đơn vị tính).

_____ **HẾT** _____

- 1 C
- 2 C
- 3 D
- 4 C
- 5 E
- 6 E
- 7 C
- 8 E
- 9 A
- 10 D
- 11 D
- 12 D
- 13 D
- 14 A
- 15 B
- 16 A
- 17 A
- 18 E
- 19 C
- 20 B
- 21 C
- 22 A
- 23 D
- 24 A
- 25 A